

작품번호

536

제38회 대전광역시과학전람회 작품설명서

프로젝트 S.H.I.E.L.D.

싱크홀 발생 위험 예측 기반 조기 경보 시스템

Sinkhole Hazard Identification & Early-warning Logic for Disaster-prevention → S.H.I.E.L.D.

출품분야

학생부

출품부문

지구 및 환경

2026. 4.

【 목 차 】

I. 연구 동기 및 목적	1
1. 연구 동기	1
2. 연구 목적	1
가. 모의실험을 통한 싱크홀 발생 핵심 요인 규명	1
나. 싱크홀 위험 지수(SRI)의 수학적 모델링	1
다. 그래프 이론 기반의 안전 대피 알고리즘 구안	1
라. 직관적인 조기 경보 웹 시뮬레이션 제작	2
II. 이론적 배경 및 선행연구 조사	2
1. 이론적 배경	2
가. 용어의 정의 및 발생 메커니즘	2
나. 싱크홀 발생의 복합적 요인	2
2. 선행연구 조사 및 분석	2
가. 싱크홀 관련 선행연구 동향	2
나. 다양한 매체 자료 분석 및 시사점	3
III. 연구 과정	3
1. [S단계] Sinkhole Problem 분석	3
가. 싱크홀에 대한 시민 인식 및 정보 접근성 한계 파악	3
나. 대전광역시 지반침하 발생 통계 및 지리적 취약성 분석	4
2. [H단계] Hazard Factors 도출	5
가. 실험 장치 설계 및 표준 지반 구성	5
나. 자연적 요인 변화에 따른 지반 붕괴 실험	5
다. 인위적 요인에 따른 침하 가속도 측정	6
3. [I단계] Intelligent Prediction	7
가. 노드(Node) 기반 환경 정보 구조화	7
나. 싱크홀 위험 지수(SRI) 계산 및 시뮬레이션 연동	7
다. 싱크홀 위험 지수(SRI) 보완	9
4. [E단계] Evacuation Route 탐색	8
가. 노드(Node)의 구조화 및 그래프(Graph) 구조	9
나. 싱크홀 위험 지수(SRI) 및 실제 가중치(Real Weight) 산출	10
다. 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘 기반 대피 경로 계산	11
5. [L단계] Location Risk Map 구축	11
가. React 훅(Hook)을 활용한 5초 단위 동적 시뮬레이션	12
나. 직관적인 위험도 색상 및 대피 경로 시각화	12
6. [D단계] Disaster Prevention	13
가. 결론 및 시스템 검증	13
나. 향후 계획 및 스마트 시티 연계 확장성	13

IV. 연구 결과	13
V. 결론 및 향후 계획	14
1. 결론	14
2. 향후 계획	13
VI. 기대효과 및 전망	15
1. 과학적·기술적 측면	15
2. 사회적 측면	15
3. 정책적 활용 및 전망	15
VII. 참고문헌	15

【 표 목차 】

<표 1> 기존 연구와의 차별성	3
<표 2> 코드 1. 노드 데이터 구조 및 간선 초기화	9
<표 3> 코드 2. 그래프 구조	9
<표 4> 코드 3. 싱크홀 위험 지수(SRD) 계산 로직	10
<표 5> 코드 4. 교통량 및 인구 데이터 갱신	10
<표 6> 코드 5. 간선 가중치(Edge Factor) 계산 로직	11
<표 7> 코드 6. 실제 가중치 기반 다익스트라 탐색 실행	11

【 그림 목차 】

[그림 1] 싱크홀 발생 사진	1
[그림 2] 연구 과정 개요	3
[그림 3] 싱크홀에 대한 이해도 확인	4
[그림 4] 싱크홀 원인에 대한 인식조사 및 문제 해결 노력 인식 분석	4
[그림 5] 지하안전정보시스템 싱크홀 이력 조사	4
[그림 6] 행정지도 및 도시철도 2호선 노선 확인	4
[그림 7] 모의지반 실험 진행 과정	5
[그림 8] 강수량에 따른 싱크홀 발생 시간 그래프	5
[그림 9] 강수량에 따른 싱크홀 직경 그래프	5
[그림 10] 누수 단계별 싱크홀 직경	6
[그림 11] 굴착 공사에 따른 싱크홀 발생	6
[그림 12] 인구 밀집 및 교통 하중에 따른 싱크홀 발생	7
[그림 13] 싱크홀 위험 지수 시뮬레이션 결과 예시	8
[그림 14] 싱크홀 발생 예측 웹사이트 제작 과정	12
[그림 15] 싱크홀 발생 예측 웹사이트	12

I 연구 동기 및 목적

1. 연구 동기

친구들과 둔산동 거리를 걷던 중 도로 표면이 주저앉은 싱크홀 전조현상을 직접 목격하였다. 뉴스에서나 보았던 붕괴 사고가 매일 걷는 일상 공간에서 나타날 수 있다는 사실에 경각심을 느껴 관련 기사와 자료를 조사하게 되었다.

조사 결과, 도심 내 지반침하를 유발하는 가장 큰 원인은 전체의 약 45.5%가 하수관 노후화였으며, 상수도 누수나 부실 공사 같은 인위적 요인이 핵심으로 작용하고 있었다. 특히 최근에는 기후변화로 인해 폭우가 잦아지면서 지반의 포화도가 급증하고, 이로 인한 지하공동이 붕괴하는 2차 사고로 이어지는 추세이다.

실제로 지하안전정보시스템(JIS) 통계를 살펴보면, 지난 5년간 국내에서 발생한 지반침하(이하 '싱크홀'로 용어 통일) 사고는 총 867건이고 이들에 한 번꼴로 발생하고 있는 셈이다. 이처럼 도심 한복판에서 예고 없이 발생하는 싱크홀은 생명과 재산에 위협이 되기에 예방 차원에서 위험 지역을 파악하고 피해를 최소화할 수 있는 과학적인 예측 모델을 고민하게 되었다.



[그림 1] 싱크홀 발생 사진

2. 연구 목적

도심형 싱크홀의 발생 원인을 분석하고, 이를 바탕으로 사전 예측 및 안전 대피를 지원하는 조기 경보 시스템인 「프로젝트 SHIELD」를 구현하고자 한다.

Sinkhole Hazard Identification & Early-warning Logic for Disaster-prevention → S.H.I.E.L.D.

가. 모의실험을 통한 싱크홀 발생 핵심 요인 규명

강수량이나 토양 조성 같은 자연적 변수와 노후 관로 누수, 굴착, 교통 하중 등 인위적 변수가 지반에 미치는 영향을 모의 지반 실험으로 재현한다. 이를 통해 각 요인이 싱크홀의 발생 시점과 직경 확대에 어떻게 작용하는지 실증적으로 분석한다.

나. 싱크홀 위험 지수(SRI)의 수학적 모델링

실험에서 확인된 인과관계를 바탕으로 특정 지역의 발생 위험도를 정량화한 '싱크홀 위험 지수(SRI, 0~10)'를 산출한다. 각 위험 요인의 영향력 크기에 따라 가중치를 차등 부여하여 예측의 정확도를 높인 수학적 모델을 완성한다.

다. 그래프 이론 기반의 안전 대피 알고리즘 구안

도심의 도로망을 노드와 간선으로 이루어진 그래프로 모델링하고, 먼저 산출한 주변 지역의 SRI 값을 간선의 가중치로 반영한다. 여기에 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 적용하여 위험 상황 발생 시 시민들을 가장 안전한 곳으로 안내하는 최단 대피 경로를 계산한다.

라. 직관적인 조기 경보 웹 시뮬레이션 제작

사전 인식 조사에서 가장 큰 문제로 지적된 '안전 정보 접근성 부족'을 보완하고자, 일반 시민도 내 주변의 위험도를 한눈에 파악할 수 있는 웹 기반 시뮬레이션을 개발한다. 지도상에 위험 구역과 대피로를 색상으로 시각화하여 향후 실생활에 직접 쓰일 수 있는 재난 대응 플랫폼의 뼈대를 마련한다.

II 이론적 배경 및 선행연구 조사

1. 이론적 배경

가. 용어의 정의 및 발생 메커니즘

학술적으로 '지반침하(Ground subsidence)'는 지반이 점진적이고 광범위하게 가라앉는 현상을 뜻하며, '싱크홀(Sinkhole)'은 지표면 아래 공동이 붕괴하면서 발생하는 국부적인 함몰을 의미한다. 하지만 최근 도심에서 발생하는 땅꺼짐 현상은 이 두 가지 양상이 복합적으로 나타나며 대중과 언론에서도 혼용하여 사용하고 있다. 이에 본 연구에서는 시민들의 직관적인 이해를 돕기 위해 함몰 및 침하 현상을 아우르는 포괄적 의미로 '싱크홀'이라는 용어를 선택하였다.

도심형 싱크홀은 기본적으로 지하 빈 공간(공동)의 생성과 상부 토층의 지지력 상실이라는 과정을 거쳐 발생한다. 상부 지반이 얇아진 상태에서 포화도 증가, 진동, 교통 하중 등이 더해져 임계점을 넘으면 급격한 붕괴로 이어진다.

나. 싱크홀 발생의 복합적 요인

발생 요인은 크게 자연적, 인위적 요인으로 나뉜다. 자연적으로는 하천 주변 충적층의 구조적 취약성이나 기후변화에 따른 극한 강우, 지하수위 급변 등이 작용한다. 반면, 인위적인 요인으로는 노후 상하수관 파손에 의한 지하수 유출과 토사 쓸림, 잦은 도심 굴착 공사 및 부실한 다짐, 지하 공간 개발에 따른 용력 불균형 등이 있다. 최근의 도심 싱크홀은 노후 관로라는 인위적 환경에 집중호우라는 자연적 타격이 겹쳐 발생하는 복합적 재난의 형태를 띤다.

2. 선행연구 조사 및 분석

가. 싱크홀 관련 선행연구 동향

1) 관련 논문, 보고서, 역대 과학전람회 출품작 등 총 10여 편의 선행연구(참고문헌 제시)를 분석한 결과, 시기별로 다음과 같은 연구 흐름의 변화를 확인할 수 있었다.

2010년대(사후 분석기)는 지반침하 발생 후 현장을 조사하고 행정적 관리 대책이나 정책을 제언하는 정성적 사례 연구가 주를 이루었다.

2016년~2021년(물리적 탐사기)에는 GPR(지표투과레이더), 탄성파, 중력이상 등을 활용하여 지하공동의 크기와 깊이를 파악하려는 비파괴 탐사 장비 중심의 연구가 시도되었다.

2022년 이후(데이터 기반 예측기)는 통계 자료와 머신러닝을 접목하여 관로 노후도, 토지 피복도 등의 데이터를 기반으로 위험도를 모델링하는 연구가 등장하기 시작했다.

2) 기존 연구의 한계와 본 연구의 차별성

기존 연구들은 공통으로 상하수관 노후화와 굴착 공사, 집중 강우를 핵심 위험 인자로

판단하였다. 그러나 대부분 사후 원인 규명에 그치거나 비파괴 탐사 장비의 심도 제한 한계를 극복하지 못했다. 특히, 여러 요인이 결합했을 때 나타나는 상호작용을 모의실험으로 정량화하고, 이를 실제 시민들이 대피에 활용할 수 있는 ‘실시간 예측 및 경보 시스템’으로 구현해 낸 사례는 찾을 수 없었다.

〈표 1〉 기존 연구와의 차별성

구분	기존 연구	본 연구
연구 초점	발생 후 원인 분석, 정책 제언	사전 위험 예측 및 경보 모델 구축
접근 방식	현장조사·탐사 중심	실험 + 통계(회귀) + IT(그래프 이론 앱) 융합
분석 수준	정성적	정량적(변수 간 관계식, 위험지수 산출)
사회적 요소	거의 없음	시민 인식조사 병행 → 사회·과학 통합 접근

나. 다양한 매체 자료 분석 및 시사점

본 연구는 논문이나 공식 통계뿐만 아니라 다큐멘터리, 뉴스 보도, 영화, 과학 블로그 등 여러 대중 매체를 분석하여 싱크홀이 실제 우리 사회에서 어떻게 인식되고 있는지 알아보았다.

1) 자연재해가 아닌 인재(人災)로서의 싱크홀

MBC ‘스트레이트’나 ‘PD수첩’ 같은 탐사 보도 프로그램에 따르면, 도심 속 싱크홀은 단순한 자연현상이 아니다. 대부분 낡은 하수관을 방치하거나 공사 현장의 안전 관리를 소홀히 해서 생기는 ‘인재(人災)’로 지적받고 있다. 특히, 사고가 발생한 후에도 뚜렷한 피해 보상 체계나 사전 예방 대책이 부족하다는 점이 가장 큰 문제로 꼽혔다.

2) 시민들의 불안감과 안전 정보 부족

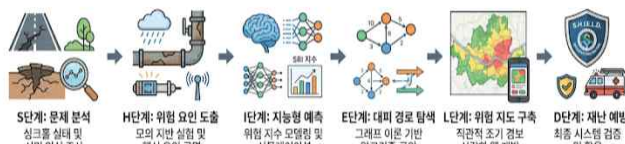
영화 ‘싱크홀’의 관련 데이터 블로그가 관심을 끄는 현상은 평범한 길을 걷다가도 땅이 꺼질 수 있다는 시민들의 깊은 불안감을 보여준다. 하지만 정작 시민들은 내 주변 지반이 얼마나 위험한지, 언제 사고가 날 수 있는지 알려주는 쉬운 정보를 얻기 매우 힘든 상황이다.

3) 본 연구의 필요성과 연결

이러한 매체 조사 결과를 통해, 단순히 사고 후 복구에 집중하거나 전문가들만 보는 어려운 데이터로는 시민의 안전을 지킬 수 없다는 것을 깨달았다. 따라서 일반 대중 누구나 내 주변의 싱크홀 위험도를 쉽게 확인하고 대피 경로를 안내받을 수 있는 ‘직관적인 조기 경보 프로그램’이 필요하다고 생각하였다.

III 연구 과정

Sinkhole Problem 분석
Hazard Factors 도출
Intelligent Prediction
Evacuation Route 탐색
Location Risk Map 구축
Disaster Prevention



〔그림 2〕 연구 과정 개요

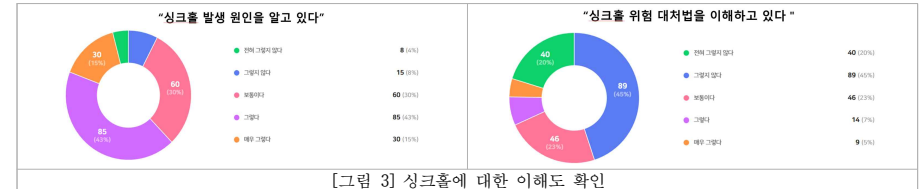
1. [S단계] Sinkhole Problem 분석: 도심형 싱크홀 실태 및 시민 인식 조사

가. 싱크홀에 대한 시민 인식 및 정보 접근성 한계 파악(설문조사)

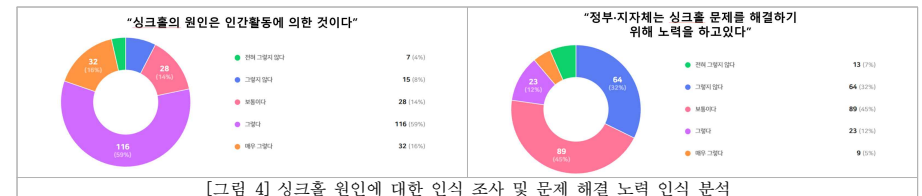
도심 속 싱크홀은 지표면이 무너지기 전까지 눈으로 전조 증상을 파악하기 어려워 시민들이 일상에서 무방비로 위험에 노출된다. 본 연구의 사회적 실효성과 개발 방향성을 설정하기 위해

2025년 11월 초부터 2주간 학생, 교직원, 학부모 198명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행하였다.

조사 결과, 응답자의 대다수가 싱크홀을 ‘도시 안전을 위협하는 심각한 재난’으로 인식하고 있었으나, 실제 발생 원리나 대처법 등 과학적 이해도는 매우 낮았다. 특히 ‘우리 동네나 학교 주변의 지반 안전 정보를 얻기 어렵다’며 정보 접근성의 한계를 지적하는 의견이 많았다. 이를 통해 시민 누구나 쉽게 위험 지역을 확인하고 대피할 수 있는 ‘직관적인 시각화 및 예측 시스템’의 개발이 시급하다는 점을 확인하였다.



〔그림 3〕 싱크홀에 대한 이해도 확인



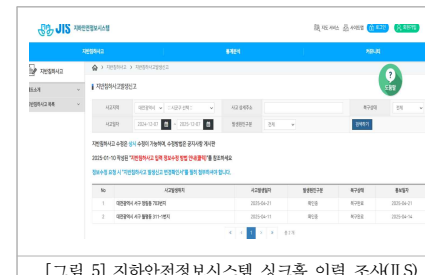
〔그림 4〕 싱크홀 원인에 대한 인식 조사 및 문제 해결 노력 인식 분석

나. 대전광역시 지반침하 발생 통계 및 지리적 취약성 분석 (JIS 데이터 분석)

특정 지역에 사고가 집중되는 현상을 자연적 요인과 인위적 요인으로 교차 분석해 보았다.

첫째, 자연적 측면에서 서구와 중구는 갑천, 유등천 등 주요 하천을 끼고 있어 물에 쓸려가 기 쉬운 흙모래(충적층)로 이루어진 평야 지대가 많다. 둘째, 인위적 측면에서는 이 지역들이 전통적인 도심지로서 낡은 하수관로가 뻘뻘하게 묻혀 있으며, 인구 밀집도가 높아 교통 하중이 크게 작용한다.

특히 2019~2020년에 서구와 중구에서 사고가 급증한 현상은 최근 트램(도시철도 2호선) 굴착 공사 예정지와 겹치는 구역의 위험도가 상승하는 추세는 시사하는 바가 크다. 누적된 하수관 누수와 굴착 등 인위적 교란이 충적층이라는 취약한 지반(자연적 요인)을 만났을 때 싱크홀이 폭발적으로 발생한다는 것을 알 수 있다. 이러한 데이터 분석 결과는 이후 진행할 모의 지반 실험의 주요 변인(토양 비율, 강수량, 누수, 하중, 굴착)을 설정하는 중요한 근거가 되었다.



〔그림 5〕 지하안전정보시스템 싱크홀 이력 조사(JIS)



〔그림 6〕 행정지도 및 도시철도 2호선 노선 확인(대전시청 홈페이지)

2. [H단계] Hazard Factors 도출: 모의 지반 실험을 통한 위험 요인 규명

가. 실험 장치 설계 및 표준 지반 구성

투명 아크릴 상자를 활용하여 도심 지반을 모사한 실험 장치를 제작하였다. 하부층은 자갈, 중간층은 흙과 모래의 혼합토, 상부층은 아스팔트로 구성하여 표준 지반을 설정하였다. 본 실험에서는 자연적 요인(강수량, 혼합토 비율)과 인위적 요인(누수, 굴착, 하중)을 독립 변인으로 설정하고, 싱크홀의 ‘발생 소요 시간’과 ‘최종 직경’을 측정하여 지반 안정성에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다.



[그림 7] 모의지반 실험 진행 과정

나. 자연적 요인(강수량, 토양 비율) 변화에 따른 지반 붕괴 실험

앞선 [S단계]의 지리적 취약성 분석에서 대전시 싱크홀 다발 구역(서구, 중구)이 하천 주변 충적층(흙과 모래의 혼합 지대)에 집중되어 있음을 확인하였다. 이를 반영하여 포화 시 점착력을 급격히 잃고 무너져 내리는 ‘흙(점토질)’과 투수성이 높아 물리적 마찰력으로 지지하는 ‘모래’의 구성비가 지반 붕괴에 미치는 영향을 비교하고자 하였다. 이에 따라 토양 배합 비율을 점토 우세(3:1), 표준 혼합(1:1), 모래 우세(1:3)의 양극단과 중간값으로 명확히 설정하였다.

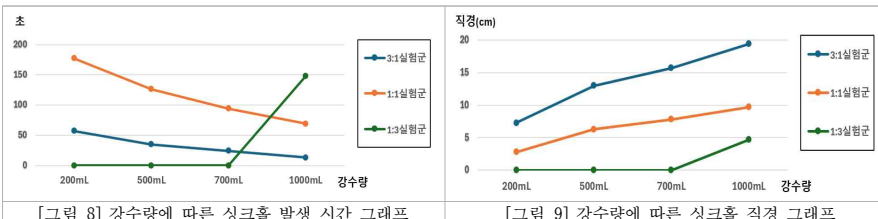
이후 지하에 석회암 용해 현상(물풍선 활용)으로 초기 공동(빈 공간)을 모사한 후, 기후변화에 따른 극한 강우 상황을 가정한 인공 강수량(200~1000mL)과 앞서 설정한 세 가지 토양 지반 조건을 교차 적용하며 지표면의 침하 양상(소요 시간 및 직경)을 관찰하였다.

1) 강수량과 싱크홀 발생 시간의 관계

강수량(x축)이 증가할수록 세 실험군 모두에서 붕괴 소요 시간(y축)이 감소하는 경향을 보였다. 특히 점토 우세 환경인 ‘3:1 실험군’의 경우, 다른 지반 조건에 비해 초기 붕괴 시간이 현저히 짧았으며 강수량 증가에 따라 곡선이 가장 가파르게 하강하여 지반 안정성이 가장 취약함을 확인하였다.

2) 강수량과 싱크홀 직경의 관계

강수량(x축) 증가에 따라 세 실험군 모두 싱크홀 직경(y축)이 커지는 경향을 보였다. 특히 ‘1:1 실험군’은 소량의 강수에도 싱크홀이 즉각 형성되고 최종 직경도 약 10cm로 가장 커 지반 구조가 가장 취약함을 확인했다. 반면 ‘3:1 및 1:3’ 실험군은 특정 임계점(약 700) 도달 후 직경이 급격히 증가하는 양상을 보였다.



[그림 8] 강수량에 따른 싱크홀 발생 시간 그래프

[그림 9] 강수량에 따른 싱크홀 직경 그래프

실험 결과, 강수량이 증가하고 흙의 비율이 높을수록 붕괴 시간이 단축되고 직경이 급격히 커졌다. 이는 유량이 수리 구배와 단면적에 비례하여 침투 속도를 높인다는 ‘다르시(Darcy)의 법칙’과 지반 내 포화도가 높아질수록 간극수압이 증가해 유효응력과 전단강도가 크게 떨어진다는 ‘모어-쿨롱(Mohr-Coulomb) 파괴 기준’으로 설명할 수 있다. 특히 투수성이 낮은 흙(점토질)이 많을수록 물을 머금었을 때 점착력을 빠르게 상실하여 극한의 취약성을 보였다.

다. 인위적 요인(관로 누수, 굴착, 교통 하중)에 따른 침하 가속도 측정

실제 도시의 포장도로와 유사한 지반 환경(모래와 흙 1:1 배합, 최상층 아스팔트 배치)을 통제 군으로 설정한 뒤, 인위적 변인이 붕괴 규모에 미치는 독립적 영향을 측정하였다. 모든 실험은 ‘누수 2단계’를 표준 상태(대조군, 초기 직경 8.5cm)로 고정하고 단일 요인만을 변화시키며 진행하였다.

1) 지하 관로 누수량 증가에 따른 실험

통제된 지반 조건에서 파이프 누수량을 3단계로 조절하여 비교한 결과, 유출되는 수량이 많을수록 싱크홀 직경이 뚜렷하게 증가하였다. 표준 상태인 2단계(직경 8.5cm)를 기준으로 누수량이 적은 1단계는 7.8cm로 축소된 반면, 가장 많은 3단계에서는 11.3cm로 약 1.3배 확대되었다. 이는 관로 누수가 지하 토사 유실을 가속화하여 초기 공동을 급격히 확장시키는 핵심적인 인위적 요인임을 나타냈다.



[그림 10] 누수 단계별 싱크홀 직경

2) 굴착 공사 유무에 따른 비교 실험

표준 누수 조건(2단계)에서 지반 측면을 굴착한 후 느슨하게 덮어 부실 다짐을 모사한 결과, 싱크홀 직경이 12.7cm까지 확장되었다. 이는 누수량이 가장 많았던 3단계(11.3cm)보다도 큰 수치이다. 굴착으로 인한 측면 지지력 상실이 상부 토층의 광범위한 연쇄 붕괴를 유발했기 때문이다. 즉 지하 관로 누수와 부실한 굴착 공사가 결합할 경우, 단일 요인일 때보다 싱크홀 피해 규모가 기하급수적으로 커질 수 있었다.



[그림 11] 굴착 공사에 따른 싱크홀 발생

3) 인구 밀집 및 교통 하중에 따른 실험

마지막으로 지표면에 반복적인 하중을 가해 인구 밀집 및 교통량이 많은 도로 환경을 모사하였다. 이 조건에서 싱크홀 직경은 11.4cm로 측정되어, 표준 상태(8.5cm)보다 크게 나타났으며 누수 3단계(11.3cm)와 비슷한 수준까지 확대되었다.



[그림 12] 인구 밀집 및 교통 하중에 따른 싱크홀 발생

3. [I단계] Intelligent Prediction: 싱크홀 위험 지수(SRI) 모델링 및 시뮬레이션

가. 노드(Node) 기반 환경 정보 구조화

예측 시스템 구현을 위해 각 지역을 하나의 ‘노드(Node)’로 설정하였다. 각 노드는 모의실험에서 도출된 핵심 요인인 강수량, 토양(모래/흙) 비율, 누수 단계, 굴착 여부, 교통 하중, 지역 인구수 데이터를 속성값으로 가진다. 이 데이터들은 싱크홀 위험도를 판단하는 기초 자료로 활용된다.

나. 싱크홀 위험 지수(SRI) 계산 및 시뮬레이션 연동

각 변수가 지반 붕괴에 미치는 영향을 정량화하기 위해, 앞선 [H단계]의 모의 지반 실험 결과를 수학적으로 치환하여 요인별 가중치를 반영한 ‘싱크홀 위험 지수(SRI, Sinkhole Risk Index)’ 산출식을 구안하였다. 제안된 공식은 다음과 같다.

$$SRI = \min(10, 3R + 3T + 2L + 1E + 1D)$$

R: 강수량 $R = \min(\text{강수량}(ml)/1000, 1)$

T: 토양 조성 취약도

$$f = \frac{\text{흙}}{\text{흙} + \text{모래}} \quad T = \text{clip}\left(\frac{f - 0.25}{0.5}, 0, 1\right)$$

L: 호스 누수 단계형

누수 없음	누수 1단계	누수 2단계	누수 3단계
0	0.3	0.6	1

E: 굴착 유무

무	유
0	1

D: 밀집/교통량, 하중

낮음	보통	높음
0	0.5	1

이러한 가중치 배분 및 수식 설계를 적용한 과학적 근거는 다음과 같다.

1) 자연적 요인의 근본적 취약성 반영 (가중치 3)

모의실험 결과, 강수량이 집중(R)되고 투수성이 낮은 흙의 비율(T)이 높을 때 지반의 전단강도가 급감하며 붕괴 소요 시간이 가장 가파르게 단축되었다. 즉, 기후와 지질학적 취약성이 싱크홀 발생의 가장 근본적인 ‘베이스(Base)’ 요인임을 반영하여, 수식 내에서 가장 높은 가중치인 3을 각각 부여하였다.

2) 인위적 요인의 촉매(가속) 효과 차등 반영 (가중치 2, 1)

인위적 요인은 단독으로 작용하기보다, 이미 취약해진 지반의 붕괴 규모를 폭발적으로 증폭시키는 ‘가속(촉매)’ 역할을 한다. 실험에서 파이프 누수(L)가 발생했을 때 붕괴 직경이 가장

크게 확대되었으므로 인위적 요인 중 가장 높은 가중치 2를 배정하였다. 반면, 굴착(E)과 교통 하중(D)은 부가적인 충격 요인으로 작용하므로 각각 가중치 1을 부여하여 현실적인 물리적 영향력의 크기를 비례적으로 수치화하였다.

3) 직관적 인지를 위한 정규화 및 상한선 설정

재난 조기 경보 시스템의 최우선 목적은 일반 시민들의 직관적인 위험 인지이다. 이에 각 변수가 최악의 상태(모든 값이 1)일 때 가중치의 합이 정확히 10(3+3+2+1+1)이 되도록 설계하였다. 또한 국지성 극한 폭우 등으로 강수량(R) 값이 1을 초과하는 예외 상황이 발생하더라도 최종 수치가 무한히 커지지 않도록 수학적 상한선인 $\min(10, \dots)$ 함수를 적용하였다. 이를 통해 어떠한 재난 환경에서도 최종 위험도가 대중에게 가장 익숙한 ‘0~10 사이의 스케일’ 안에서 안정적으로 도출되도록 시스템 안전장치를 마련하였다.



[그림 13] 싱크홀 위험 지수 시뮬레이션 결과 예시

지금까지의 수학적 모델링을 바탕으로 입력 변수 변화에 따른 지표 붕괴 과정을 시각적으로 관찰하기 위한 시뮬레이션을 구현하였다. 위의 예시와 같이 가중치(3)가 높은 자연적 요인(R, T)이 임계값을 초과할 때, 인위적 촉매 요인(L)의 가속 효과가 더해져 SRI 지수가 증폭되는 것을 확인할 수 있었다.

다. 싱크홀 위험 지수(SRD) 보완

웹 시뮬레이션을 구현해 확인해 본 결과, SRI 값이 증가할수록 지표 붕괴 과정이 뚜렷하게 나타남을 확인하였다. 다만, 향후 제작할 조기 경보 시스템은 오랜 시간 동안 한 지역의 싱크홀 붕괴 확률을 계산하는 것이 아닌 유동적인 인구에 따른 즉각적인 예측 시스템이다. 따라서 R, T, L, E 변수는 짧은 시간 동안 값이 실시간으로 크게 변하지 않기 때문에 SRI 값에는 유의미한 변화를 주지 못할 것으로 판단하였다. 이에 따라 실시간으로 SRI 값에 유의미한 변화를 줄 수 있는 교통량 하중과 지역 인구에 대한 추가 실험을 진행한 후, SRI 식을 보완하였다.

$$SRI = \min(10, 2.6R + 2.2T + 1.8L + 1E + 1.4D + 1P)$$

전체적으로 각 변수의 가중치가 달라졌으며, 지역 인구 변수 P가 추가 되었다.

4. [E단계] Evacuation Route 탐색: 그래프 이론 기반 대피 알고리즘 구안

도시 내 특정 지역에서 발생할 수 있는 싱크홀 위험을 예측하고, 위험이 발생할 경우, 시민이 안전하게 대피할 수 있는 경로를 계산하는 시뮬레이션 시스템을 구현하였다. 이 시스템은 각 지역을 노드(Node)로 표현하고, 지역 간 이동 가능 경로를 간선(Edge)으로 구성한 그래프 기반 모델을 사용한다. 또한 각 지역의 환경 요인과 실시간 교통 및 인구 데이터를 기반으로 SRI를 계산하여 싱크홀 발생 위험을 판단한다.

전체 시스템은 크게 ‘노드 기반 위험도 계산 시스템, 실시간 교통 및 인구 데이터 기반 위험도 갱신 시스템, 위험 발생 시 최단 대피 경로 계산 시스템’의 세 가지 주요 기능으로 구성된다.

가. 노드(Node)의 구조화 및 그래프(Graph) 구조

1) 노드 구조

시뮬레이션에서 각 지역은 하나의 노드로 표현된다. 본 시스템에서는 총 4개의 지역 노드(P1, P2, P3, P4)와 1개의 대피 노드(EXIT)가 존재한다. 각 노드는 다음과 같은 속성을 가진다.

‘강우량 (rainfall), 토양 비율 (soil), 모래 비율 (sand), 호스 누수 단계 (hoseLeak), 굴착 여부 (excavation), 교통량 (trafficLoad), 지역 인구 수 (peopleCount), 한계 SRI 값 (limitSRI)’

각 노드의 데이터 구조는 코드에서 다음과 같은 형태로 정의하였다. 특정 지역의 환경적 위험 요소와 실시간 데이터를 기반으로 싱크홀 위험도를 계산하는 단위로 사용된다.

〈표 2〉 코드 1. 노드 데이터 구조 및 간선 초기화

```
// 각 지역(노드)의 환경 요인 및 실시간 지표 데이터 구조
type PointData = {
  id: PointNodeId; label: string;
  rainfall: number; soil: number; sand: number;
  hoseLeak: HoseLeakLevel; excavation: boolean;
  trafficLoad: TrafficLoadLevel; peopleCount: number;
  limitSRI: number;
};

// 노드 간 도로망 연결 및 기본 물리적 거리(Distance) 설정
const EDGES_DEFAULT: Edge[] = [
  { a: "P1", b: "P2", distance: 3 }, { a: "P1", b: "P3", distance: 4 },
  { a: "P3", b: "EXIT", distance: 6 }, { a: "P4", b: "EXIT", distance: 1 }, ...
];
```

2) 그래프 구조

각 지역은 서로 도로로 연결되어 있으며, 이는 그래프의 간선으로 표현된다. 간선에는 기본 이동 거리(distance)가 설정되어 있다.

예를 들어 코드에서는 다음과 같이 정의하였으며, 이 그래프는 대피 경로 계산을 위한 기본 이동 구조로 사용된다.

〈표 3〉 코드 2. 그래프 구조

```
const EDGES_DEFAULT: Edge[] = [
  { a: "P1", b: "P2", distance: 3 },
  { a: "P1", b: "P3", distance: 4 },
  { a: "P2", b: "P4", distance: 5 },
  { a: "P3", b: "P4", distance: 2 },
  { a: "P1", b: "P4", distance: 6 },
  { a: "P2", b: "P3", distance: 7 },
  { a: "P3", b: "EXIT", distance: 6 },
  { a: "P4", b: "EXIT", distance: 1 },
];
```

3) 시뮬레이션 동작 흐름

시스템의 동작 과정은 다음과 같으며, React의 useEffect와 상태(state)를 활용하여 실시간 시뮬레이션 방식으로 구현된다.

- ❶ 초기 노드 환경 정보 입력
- ❷ 각 노드의 default SRI 계산
- ❸ 5초마다 교통량 및 인구수 갱신
- ❹ 갱신된 값으로 real SRI 재계산
- ❺ SRI가 한계값을 초과하면 위험 노드 발생
- ❻ 위험 노드에서 EXIT까지 최단 경로 계산
- ❼ 지도에 위험도 및 대피 경로 시각화

나. 싱크홀 위험 지수(SRI) 및 실제 가중치(Real Weight) 산출

1) SRI 계산

SRI는 특정 지역에서 싱크홀이 발생할 가능성을 나타내는 위험 지수이다. SRI는 다음과 같은 여러 환경 요소의 가중 합으로 계산된다. 강우량, 토양 구성, 누수, 굴착 여부, 교통 하중, 지역 인구. 코드에서는 다음과 같은 방식으로 계산된다. 각 값은 0~1 범위로 정규화되어 계산된다.

〈표 4〉 코드 3. 싱크홀 위험 지수(SRI) 계산 로직

```
// 요인별 가중치를 반영한 싱크홀 위험 지수(SRI) 계산 (최대치 10)
const raw = 2.6 * R + 2.2 * T + 1.8 * L + 1.0 * E + 1.4 * D + 1.0 * P;
const SRI = Math.min(10, raw);
```

2) 교통량 및 인구 데이터 갱신

시뮬레이션에서는 5초마다 교통량과 인구수가 갱신된다. 코드에서는 다음과 같이 구현되어 있다. 이 과정에서 교통량 (Traffic Load), 지역 인구 (People Count) 두 가지 값이 변경된다. 교통량은 다음 세 단계로 구분된다. ‘0 - 낮음, 1 - 보통, 2- 높음. 인구수는 ±5 범위 내’에서 무작위로 변화한다.

〈표 5〉 코드 4. 교통량 및 인구 데이터 갱신

```
useEffect(() => {
  if (!simulationRunning) return;

  const timer = window.setInterval(() => {
    setPoints(prev =>
      prev.map((p) => ({
        ...p,
        trafficLoad: randomTraffic(), // 5초 단위로 교통량 지표 갱신
        peopleCount: randomPeople(p.peopleCount), // 5초 단위로 인구수 지표 갱신
      }))
    );
  }, 5000);

  return () => window.clearInterval(timer);
}, [simulationRunning]);
```

3) 실제 가중치 계산

노드의 위험도는 간선 이동 비용에도 영향을 끼친다. 각 간선의 real 가중치는 다음과 같이 계산된다.

$$\text{REAL Weight} = \text{Default Distance} \times \text{Edge Factor}$$

Edge Factor는 두 노드의 위험도에 따라 결정된다.

즉, 위험도가 높은 지역을 지나는 경로일수록 이동 비용이 증가한다. 이 방식은 실제 재난 상황에서 위험 지역을 피하도록 경로를 유도하는 역할을 한다.

〈표 6〉 코드 5. 간선 가중치(Edge Factor) 계산 로직

```
// 두 노드(sriA, sriB)의 위험도를 반영한 가중치 계수 산출
const fa = nodeFactorByRisk(sriA);
const fb = nodeFactorByRisk(sriB);
edgeFactor = (fa + fb) / // 산출된 계수를 기본 거리에 곱해 Real Weight 적용
```

다. 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘 기반 대피 경로 계산

1) 다익스트라 알고리즘 개요

다익스트라(Dijkstra) 알고리즘은 그래프에서 한 노드에서 다른 노드까지의 최단 경로를 찾는 알고리즘이다. 그 특징은 다음과 같다.

-모든 간선 가중치는 양수 -최단 경로를 보장 -시간 복잡도 $O(V^2)$

본 시스템에서는 ‘위험 노드 → EXIT 노드’까지의 경로를 계산하는 데 사용된다.

2) 위험 발생 시 경로 계산

코드에서는 SRI가 한계치를 넘는 순간 다음 로직이 실행된다.

‘위험 노드 발생 → real 가중치 기반 그래프 생성 → 다익스트라 알고리즘 실행 → EXIT까지 최단 경로 계산’과 같은 과정을 거친다.

〈표 7〉 코드 6. 실제 가중치 기반 다익스트라 탐색 실행

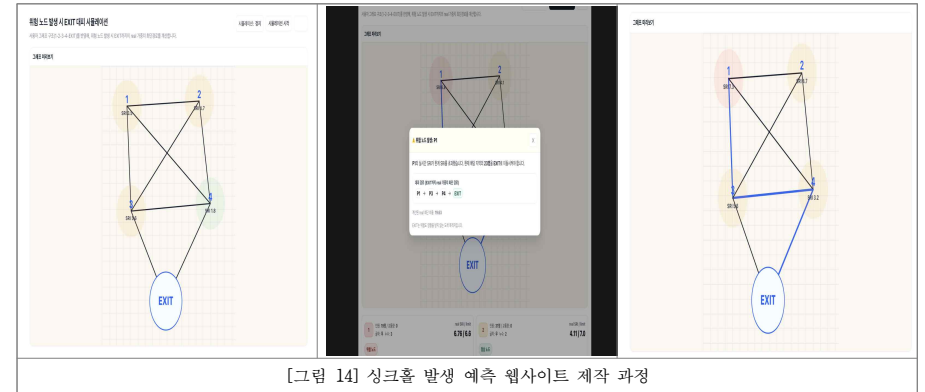
```
// 위험 발생 시, 즉각적으로 최단 대피 경로(plan) 계산 실행
const plan = dijkstra(
  enteredHigh, // 시작점: 위험 수치를 초과한 노드
  "EXIT",      // 도착점: 안전 대피 구역
  adj,
  (edge) => edgeRealWeight(edge, sriMap, limitMap).realWeight // 위험도 비례 가중치 반영
);
```

5. [1단계] Location Risk Map 구축: 직관적 조기 정보 시각화 웹 개발

계산된 내부 연산 로직을 시민들이 직관적으로 파악할 수 있도록 프론트엔드(React) 기반의 웹 UI로 시각화하였다.

가. React 훅(Hook)을 활용한 5초 단위 동적 시뮬레이션

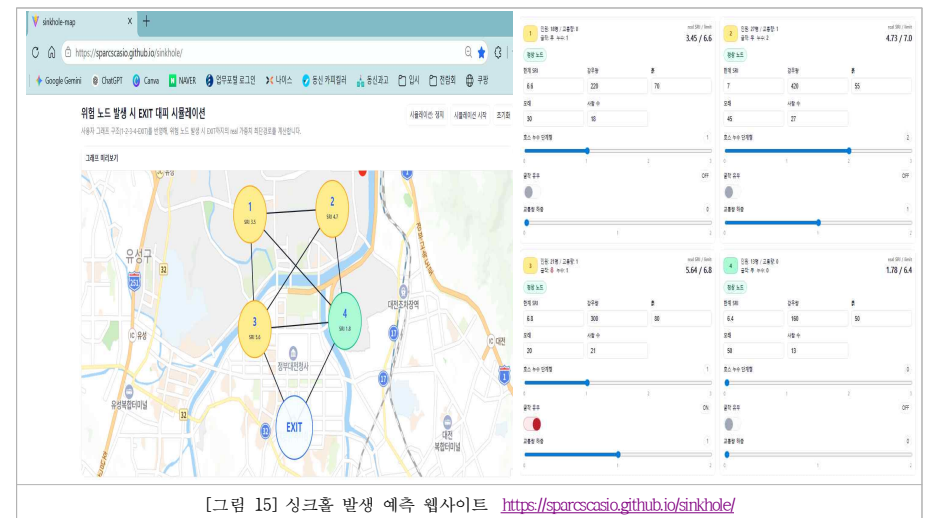
도시의 실시간 환경 변화를 모사하기 위해 useEffect 함수를 활용하였다. 5초(5000ms) 주기로 각 지역의 교통량은 3단계(0: 낮음, 1: 보통, 2: 높음) 중 하나로 갱신되며, 지역 인구수 역시 기존 대비 ± 5 범위 내에서 무작위 갱신된다. 이 동적 지표들은 즉각 SRI 공식에 대입되어 살아 움직이는 재난 환경을 구현한다.



[그림 14] 싱크홀 발생 예측 웹사이트 제작 과정

나. 직관적인 위험도 색상 및 대피 경로 시각화

시민들이 직관적으로 파악할 수 있도록 지도 기반의 인터페이스를 구축하였다. 노드의 한계 SRI와 실제 SRI의 차이를 분석하여 녹색(안전) → 노랑(주의) → 빨강(위험)으로 안전 구역을 색상화 하였다. 위험 발생 시에는 즉각적인 팝업창을 통해 해당 지역의 인구와 경로 비용을 경고하며, 다익스트라 알고리즘이 찾아낸 대피 경로를 파란색 선으로 강조하여 표출한다.



[그림 15] 싱크홀 발생 예측 웹사이트 <https://sparscasio.github.io/sinkhole/>

6. [D단계] Disaster Prevention: 최종 시스템 검증 및 향후 발전 방안

가. 결론 및 시스템 검증

본 연구를 통해 ‘초기 노드 환경 정보 입력→ 5초 주기의 실시간 동적 데이터 갱신→ 위험 지수(SRI) 실시간 재계산→ 한계치 초과 시 위험 노드 발생→ 다익스트라 알고리즘 기반 대피 경로 탐색→ 웹 지도 시각화’로 이어지는 일련의 재난 대응 시뮬레이션 프로세스가 오류 없이 유기적으로 동작함을 검증하였다.

나. 향후 계획 및 스마트 시티 연계 확장성

본 그래프 기반 모델은 확장성이 뛰어나 실제 도시 환경 데이터와의 결합에 매우 용이하다. 향후 공공데이터포털(API)의 실시간 교통량 및 기상 레이더 데이터를 본 시스템의 useEffect 갱신 로직에 연동하고, 정밀 GIS 지도 위로 노드를 확장할 계획이다. 나아가 AI 머신러닝을 통해 SRI 가중치를 스스로 학습하게 한다면, 본 시뮬레이션은 실제 지자체에서 활용 가능한 고도화된 ‘스마트 도시 지반 안전망 플랫폼’으로 발전할 수 있을 것이다.

IV 연구 결과

본 탐구는 도심형 싱크홀의 위험 요인을 분석하고 이를 예측·경보하는 통합 시스템을 구축하기 위해 진행되었으며, **프로젝트 S.H.I.E.L.D. 단계별**로 도출한 결과는 다음과 같다.

[S단계] 도심형 싱크홀의 지리적 취약성 및 사회적 요구 확인

인식 조사와 대전광역시 JIS 데이터 분석 결과, 시민들은 싱크홀을 심각한 위협으로 느끼면서도 관련 안전 정보를 얻지 못하는 정보 불균형 상태에 있었다. 또한 실제 사고의 약 77%가 충격충과 낡은 하수관로가 밀집된 특정 지역(서구, 중구)에 집중됨을 확인하였다. 이는 지반의 자연적 특성과 인위적 노후화가 결합된 곳을 타겟으로 한 ‘맞춤형 시각화 경보 시스템’ 개발이 필수적임을 입증하는 결과이다.

[H단계] 모의실험을 통한 싱크홀 유발 핵심 변인 정량화

투명 모의 지반 실험을 통해 지반 붕괴를 유발하는 핵심 요인들의 영향력을 정량적으로 확인하였다. 자연적 요인으로 강수량이 많고 흙(점토)의 비율이 높을수록 모어-쿨롱 파괴 기준에 따라 지반의 전단강도가 급감하여 붕괴 시간이 크게 단축되었다. 인위적 요인으로 노후 관로 누수, 굴착 공사, 반복적인 교통 하중은 이미 취약해진 지반의 붕괴 직경을 최대 1.5배 이상 폭발적으로 증폭시키는 강력한 가속(촉매) 요인으로 작용함을 밝혀냈다.

[D단계] ‘싱크홀 위험 지수(SRI)’ 수학적 모델링 완성

모의실험에서 확인된 변인 간의 상관관계를 바탕으로, 특정 지역의 싱크홀 발생 확률을 0~10 사이의 직관적 수치로 환산하는 ‘싱크홀 위험 지수(SRI)’ 공식을 최초로 모델링하였다. 자연적 변수(강우, 토양)에 높은 가중치를, 인위적 변수(누수, 굴착, 하중)에 보조 가중치를 부여함으로써 물리적 실험 결과를 IT 시스템이 계산할 수 있는 데이터 수식으로 변화하였다.

[E 단계] 위험 회피형 최단 대피 알고리즘 구안

도심 도로망을 그래프(노드-간선)로 모델링하고 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 적용하였다. 특히 일반적인 ‘물리적 최단 거리’가 아닌, 산출된 SRI 값을 반영한 ‘실제 가중치(Real

Weight)’ 개념을 도입하였다. 그 결과, 시스템이 거리가 조금 멀어지더라도 싱크홀 발생 확률이 높은 위험 구역을 스스로 우회하여 가장 ‘안전한’ 대피로를 찾아내는 로직을 완성하였다.

[L단계] 동적 데이터 기반 시각화 웹 시뮬레이션 구현

도심의 변화무쌍한 환경을 반영하기 위해 5초마다 교통량과 인구 데이터가 무작위로 갱신되는 실시간 웹 시뮬레이션을 개발하였다. 이와 함께 복잡한 수치 데이터를 녹색(안전), 노랑(주의), 빨강(위험)의 직관적인 색상으로 지도에 시각화하고, 위험 발생 시 파란색 경로로 대피로를 즉각 안내하는 UI를 구현하여 시민들의 ‘안전 정보 접근성’ 문제를 효과적으로 해결하였다.

[D단계] 통합 재난 예방 시스템(S.H.I.E.L.D.)의 실효성 검증

최종적으로 ‘물리적 지반 실험(원리 규명) → 수학적 모델링(지수 산출) → 소프트웨어 코딩(알고리즘 및 웹 UI 구축)’에 이르는 융합적 탐구 과정이 하나의 시스템 안에서 유기적으로 작동함을 확인하였다.

이는 본 탐구 모델이 향후 공공데이터(기상청, 국토교통부 API 등)와 결합될 경우, 실제 스마트 시티의 핵심 재난 예방 플랫폼으로 충분히 기능할 수 있음을 보여준다.

V 결론 및 향후 계획

1. 결론

본 연구는 도심 환경에서 무분별한 지하 개발(인위적 요인)과 지반 특성 및 기후 변화(자연적 요인)의 상호작용으로 빈발하는 싱크홀 문제를 지구 환경적 관점의 재난으로 인식하고, 이에 선제적으로 대응하기 위한 재난 대응 시뮬레이션 시스템 「프로젝트 S.H.I.E.L.D.」를 개발하였다.

지반의 물리적 취약성과 환경적 변동성을 수학적 위험 지수(SRI)로 산출하여 환경 재난의 위험성을 정량화하였으며, 이를 실시간 동적 데이터와 연동해 최적의 안전 대피 경로를 산출해냈다. 이는 지반의 상태를 단순히 탐사하는 수동적 차원을 넘어 복합적인 환경 변화 요인을 IT 기술과 결합하여 지하 환경 재난을 능동적으로 예측하고 예방하는 ‘미래형 도시 재난 안전망’ 구축의 새로운 가치를 입증했다는 데 큰 의의가 있다.

2. 향후 계획

본 연구의 성과를 더욱 고도화하고 실제 현장에 적용하기 위해 다음과 같은 후속 연구를 진행할 계획이다.

첫째, 예측 모델(SRI)의 실증 데이터 기반 고도화를 위한 연구이다.

현재의 SRI는 실험 통제 변인을 중심으로 설계되었으나, 실제 환경에서는 장마철 이후 다발하는 현상을 설명해 줄 과거 2~3개월간의 누적 강우량이나 주변 지반침하 이력, 관로 유지보수 여부 등이 결정적 변수로 작용한다. 향후 실제 국가 통계 데이터와 인공지능(AI) 기반 머신러닝 기법을 도입하여 알고리즘의 예측 적중률을 극대화할 것이다.

둘째, 공공 API(실시간 유동 인구·교통량)를 연동한 동적 대피 시스템 상용화 연구이다. SRI 보완으로 중요성이 입증된 ‘유동 인구’ 변인을 반영하고자 통신사 및 지자체 데이터를 실시간 연동한다. 이를 통해 시간대별 인구 밀집도에 따른 재난 위험성을 즉각 산출하고, 대피 시 인파 몰림으로 인한 2차 병목 현상까지 고려하여 가장 안전한 분산 대피 경로를 제공하는 스마트 모바일 앱(App)으로 발전시키고자 한다.

VI 기대효과 및 전망

1. 과학적·기술적 측면: 융합적 재난 예측 모델 제시

물리적인 지반 모의실험 결과와 그래프 이론, 웹 프로그래밍 알고리즘 등 다양한 이공계 지식을 융합하여 ‘예측 불가능해 보이던 지반 재난’을 정량적인 데이터로 시각화해 냈다. 이는 지구과학, 수학, 정보과학을 아우르는 융합 탐구의 새로운 방법론적 모델이 될 수 있다.

2. 사회적 측면: 시민 중심의 안전망 및 알 권리 확보

사전 인식 조사에서 뚜렷하게 드러난 ‘안전 정보 불균형 및 정보 접근성 부족’ 문제를 직접적으로 해결하는 솔루션을 제시하였다. 사후 복구 중심이었던 기존의 재난 대응 패러다임을 ‘시민 참여 및 사전 대피 중심’으로 전환하여, 도심 생활 속 심리적 불안감을 해소하고 귀중한 생명과 재산을 보호하는 데 기여할 수 있다.

3. 정책적 활용 및 전망: 스마트 시티 인프라 연계

본 시스템은 노드(Node)와 간선(Edge)이라는 확장성 높은 구조로 설계되어 있어, 지자체의 지하안전정보통합DB와 결합하기 매우 용이하다. 대전광역시의 도시철도 2호선(트램) 굴착 공사 예정 구역이나 노후 하수관 밀집 구역에 본 시뮬레이션 모델을 우선 적용한다면, 공공데이터 기반의 조기 경보 및 선제적 안전 관리 플랫폼으로 훌륭하게 기능할 것으로 전망한다.

VII 참고문헌

- [1] 국토교통부, & 한국지질자원연구원(KIGAM). (2014). 싱크홀 유형별 원인조사 및 정책제언 연구. 국토교통부.
- [2] 김춘수 & 강경식. (2016). 도심지역 지반침하(싱크홀)의 원인과 관리적 대책에 대한 제언.
- [3] 전국과학전람회. (2016). 중력이상을 이용한 싱크홀 탐사. 국립중앙과학관.
- [4] 전국과학전람회. (2021). GPR과 탄성파 탐사장비를 이용한 싱크홀 조사. 국립중앙과학관.
- [5] 고양시정연구원. (2022). 지반 침하 이슈와 지하 안전 관리 정책 제언.
- [6] 국회도서관. (2025). 데이터로 보는 지반침하(싱크홀).
- [7] Park, J. H., et al. (2022). Machine-learning-based ground sink susceptibility prediction. Nature.
- [8] Field investigation and analysis of ground sinking in Seoul, Korea. (2017).
- [9] Lee, J. J., et al. (2023). Sinkhole prevention program in Seoul, Korea.
- [10] 임한주, 윤병조, & 김연규. (2023). 지하공동 규모 평가를 위한 GPR 탐사 기반의 조사 연구. 한국재난정보학회 논문집.